

AWS CodePipeline

Orquestrando Pipelines de CI/CD Completos

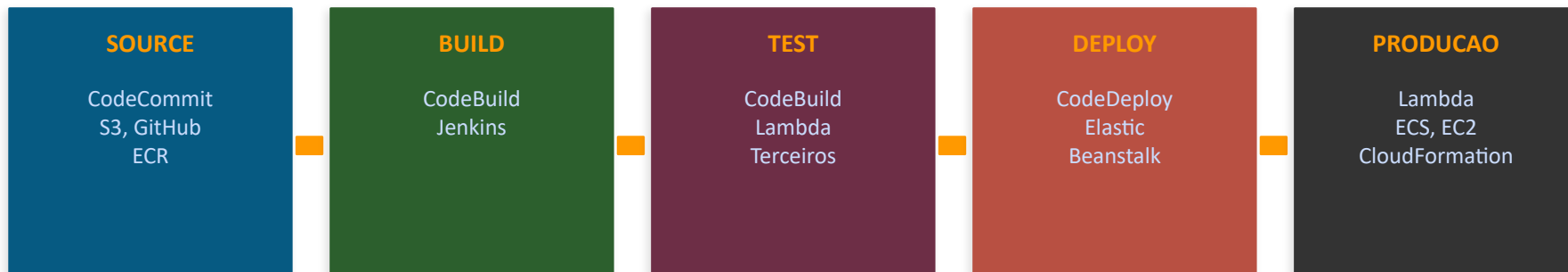
AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é o AWS CodePipeline?

Serviço de entrega contínua que orquestra e automatiza os estágios de build, teste e deploy. Integra serviços AWS e ferramentas de terceiros em um workflow visual e auditável.

Estrutura de um Pipeline:



Anatomia de um Estágio:

Stage (Estágio): agrupa ações lógicas (ex: Build, Test). Estágios rodam em sequência. **Action (Ação):** operação individual dentro do estágio. Ações no mesmo estágio podem rodar em paralelo.

Tipos de Ações e Provedores

Source

CodeCommit, S3, GitHub, ECR, Bitbucket

Monitora alterações e aciona o pipeline. Gatilho por push/commit.

Test

CodeBuild, Lambda, Device Farm, Terceiros

Executa testes de integração, carga ou UI. Pode usar endpoints mock.

Invoke

Lambda, Step Functions

Executa função Lambda ou Step Functions como parte do pipeline.

Build

CodeBuild, Jenkins

Compila o código e executa testes. Produz artefatos para o estágio seguinte.

Deploy

CodeDeploy, Beanstalk, CloudFormation, ECS, Lambda, S3

Implanta os artefatos no ambiente alvo usando a estratégia configurada.

Approval

Manual

Pausa o pipeline aguardando aprovação humana via SNS notification.

Gatilhos, Artefatos e Integração

Artefatos entre Estágios

- Armazenados automaticamente no S3 (bucket gerenciado)
- Saida de um estágio = entrada do seguinte
- Criptografados com AWS KMS por padrão
- Source artefato: código-fonte comprimido (.zip)
- Build artefato: pacote compilado e pronto para deploy

Gatilhos de Execução

- CodeCommit: push para branch monitorado
- S3: upload de novo objeto no bucket
- GitHub: webhook no push/PR (v2 usa conexões)
- ECR: nova imagem Docker publicada
- Execução manual via console ou CLI

Notificações e Visibilidade:

- EventBridge: eventos para cada mudança de estado do pipeline (STARTED, SUCCEEDED, FAILED)
- SNS Notifications: emails/SMS quando pipeline falha ou aguarda aprovação manual
- CloudTrail: auditoria de todas as ações realizadas no pipeline (quem fez o que e quando)
- Console: visualização grafica do status de cada estágio em tempo real

Pontos-chave para o Exame

Estrutura do Pipeline

- Pipeline > Stages (estágios) > Actions (ações)
- Estágios executam em sequência; ações no mesmo estágio podem ser paralelas
- Source > Build > Test > Deploy: ordem típica

Provedores de Ações

- Source: CodeCommit, S3, GitHub, ECR
- Build/Test: CodeBuild, Jenkins, Lambda
- Deploy: CodeDeploy, Beanstalk, CloudFormation, ECS, Lambda

Artefatos e Gatilhos

- Artefatos armazenados automaticamente no S3 (criptografados KMS)
- Gatilhos: push CodeCommit, upload S3, nova imagem ECR
- Notificações: EventBridge + SNS para alertas de falha ou aprovação

LEMBRE-SE: CodePipeline = orquestrador. Não faz build nem deploy sozinho: chama CodeBuild para buildar e CodeDeploy para implantar!